

Álgebra Avançada: Exercício Módulos

12 de mayo de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Ana Cristina Vieira

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício 1:

Proposição 2 Se A é um anel comutativo com 1 e M é um A -módulo livre com bases finitas $\{v_1, \dots, v_n\}$ e $\{w_1, \dots, w_m\}$ então $n = m$.

Solução:

Note que como $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $W = \{w_1, \dots, w_m\}$ são bases, então temos que existem constantes $a_{ij}, b_{ij} \in A$ tais que

$$v_k = \sum_{j=1}^m a_{kj} w_j \quad \text{e} \quad w_l = \sum_{i=1}^n b_{li} v_i.$$

Daqui se pode concluir que

$$v_k = \sum_{j=1}^m a_{kj} w_j = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{kj} b_{ji} v_i = \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^m a_{kj} b_{ji} \right] v_i.$$

E da mesma maneira

$$w_l = \sum_{i=1}^n b_{li} v_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_{li} a_{ij} w_j = \sum_{j=1}^m \left[\sum_{i=1}^n b_{li} a_{ij} \right] w_j.$$

Agora, note que como V e W são bases, então elas são linearmente independentes, pelo que temos que

$$\sum_{j=1}^m a_{kj} b_{ji} = \delta_{ik} \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^n b_{li} a_{ij} = \delta_{lj} \quad (1)$$

Agora nos vamos supor as seguintes matrizes

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}_{n \times m} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n},$$

e pela equação (1) temos que $AB = Id_{n \times n}$ e $BA = Id_{m \times m}$. Raciocinando pela contradição, suponha que $n > m$, logo note que como a matriz $AB = Id_{n \times n}$, então podemos estender com 0's as matrizes A e B , pelo que temos o seguinte

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n \times n} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n \times n},$$

Logo temos que se cumpre que dados $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in A$ temos que

$$(x_1 + \dots + x_n)(y_1 + \dots + y_n) = \sum_{k_1, k_2=1}^n x_{k_1} y_{k_2}.$$

Assim, temos que

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n \delta_{i\sigma(i)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{\sigma(i)j} b_{ji} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} b_{k_i i} \\ &= \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} b_{k_i i} \end{aligned}$$

e, como A é comutativo temos que $\prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} b_{k_i i} = \prod_{l=1}^n a_{\sigma(i)k_i} \prod_{i=1}^n b_{k_i i}$, logo temos que

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} b_{k_i i} \\ &= \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} \prod_{l=1}^n b_{k_l l} \\ &= \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \prod_{l=1}^n b_{k_l l} \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} \right). \end{aligned}$$

Agora, note que se temos $k_r = k_s$, então vamos ter o seguinte

$$\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k(i)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) (a_{\sigma(r)k_r} a_{\sigma(s)k_r}) \prod_{i=1, i \neq r, s}^n a_{\sigma(i)k(i)}.$$

Assim, dada $\sigma \in S_n$ temos que $\bar{\sigma} = \sigma \circ (rs) \in S_n$ e temos que $\operatorname{sgn}(\bar{\sigma}) = -\operatorname{sgn}(\sigma)$, Portanto, neste caso, os termos em que os k_i são iguais sempre terão um dos termos com o mesmo valor, mas com o sinal oposto na soma, de modo que serão cancelados e como S_n tem ordem par, nenhum termo permanecerá sem ser cancelado. Então, nesse caso, a soma será 0. Em seguida, consideraremos apenas os casos em que k_i é diferente de todos os outros, ou seja, as

permutações de n elementos. Depois

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \prod_{l=1}^n b_{k_l l} \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i) k_i} \right) \\ &= \sum_{\theta \in S_n} \prod_{l=1}^n b_{\theta(l) l} \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i) \theta(i)} \right)\end{aligned}$$

Agora, definamos $\rho = \sigma \circ \theta$, logo $\sigma = \rho \circ \theta^{-1}$, $\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\rho) \operatorname{sgn}(\theta^{-1}) = \operatorname{sgn}(\rho) \operatorname{sgn}(\theta)$. Portanto

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \sum_{\theta \in S_n} \prod_{l=1}^n b_{\theta(l) l} \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i) \theta(i)} \right) \\ &= \sum_{\theta \in S_n} \prod_{l=1}^n b_{\theta(l) l} \left(\sum_{\rho \in S_n} \operatorname{sgn}(\rho) \operatorname{sgn}(\theta) \prod_{i=1}^n a_{\rho(\theta^{-1}(i)) \theta(i)} \right) \\ &= \sum_{\theta \in S_n} \operatorname{sgn}(\theta) \prod_{l=1}^n b_{\theta(l) l} \left(\sum_{\rho \in S_n} \operatorname{sgn}(\rho) \prod_{i=1}^n a_{\rho(\theta^{-1}(i)) \theta(i)} \right)\end{aligned}$$

Logo, suponha $\tilde{\rho} = \rho \circ \theta^{-1} \circ \theta^{-1}$, logo $\operatorname{sgn}(\tilde{\rho}) = \operatorname{sgn}(\rho)$ e fazendo $j = \theta(i)$, temos que $\tilde{\rho}(j) = \rho(\theta^{-1}(i))$, logo

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \sum_{\theta \in S_n} \operatorname{sgn}(\theta) \prod_{l=1}^n b_{\theta(l) l} \left(\sum_{\rho \in S_n} \operatorname{sgn}(\rho) \prod_{i=1}^n a_{\rho(\theta^{-1}(i)) \theta(i)} \right) \\ &= \sum_{\theta \in S_n} \operatorname{sgn}(\theta) \prod_{l=1}^n b_{\theta(l) l} \left(\sum_{\tilde{\rho} \in S_n} \operatorname{sgn}(\tilde{\rho}) \prod_{i=1}^n a_{\tilde{\rho}(j) j} \right)\end{aligned}$$

Mas ainda $\tilde{\rho}$ depende do θ , temos que

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \sum_{\theta \in S_n} \operatorname{sgn}(\theta) \prod_{l=1}^n b_{\theta(l) l} \left(\sum_{\tilde{\rho} \in S_n} \operatorname{sgn}(\tilde{\rho}) \prod_{i=1}^n a_{\tilde{\rho}(j) j} \right) \\ &= \sum_{\theta \in S_n} \operatorname{sgn}(\theta) \prod_{l=1}^n b_{\theta(l) l} \det(A) \\ &= \det(B) \det(A) \\ &= \det(A) \det(B).\end{aligned}$$

Assim, como $AB = Id_{n \times n}$, então $\det(AB) = 1$, mas note que como B tem linhas nulas, então sabemos que $\det(B) = 0$ (com a matriz B estendida), logo temos que $1 = \det(AB) = \det(A) \det(B) = 0$. Absurdo, pelo que temos que $n = m$ o que conclui a prova.

Álgebra Avançada: Lista día 12

12 de mayo de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Ana Cristina Vieira

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício 1:

Verifique se as seguintes sentenças são verdadeiras ou falsas, com justificativa.

- I) Se G é um grupo abeliano de torção então G é finito.
- II) Se G é finitamente gerado por elementos de torção então G é finito.
- III) Se G é abeliano finitamente gerado e de torção então G é finito.

Grupo de torção: Se G é um grupo qualquer, o conjunto $\tau(G) : \{x \in G : o(x) < \infty\}$ e dito **torção** de G .

Solução:

I) **Falsa.**

Considere $G = (\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, +)$, então se $a, b \in \mathbb{Z}$, nos podemos pegar $x = \frac{a}{b} + \mathbb{Z} \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Portanto, temos que

$$\underbrace{\frac{a}{b} + \mathbb{Z} + \cdots + \frac{a}{b} + \mathbb{Z}}_{b \text{ vezes}} = \frac{ab}{b} + \mathbb{Z} = a + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}.$$

Assim, nos podemos afirmar que $o(x) \leq b < \infty$ e fazer o mesmo raciocínio para todo $x \in G$, logo temos que $\tau(G) = G$, mas $|G| = \infty$.

II) **Falsa.**

Seja $x, y \in GL_2(\mathbb{R})$, como

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pode-se calcular que $o(x) = o(y) = 2$, isto é que $x, y \in \tau(GL_2(\mathbb{R}))$, mas note que

$$\begin{aligned} xy &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ (xy)^2 &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ (xy)^k &= \begin{pmatrix} 1 & -k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

i.e, $o(xy) = \infty$, logo se pegamos $G = \langle x, y \rangle$ temos que G é finitamente gerado por elementos de torção, mas $|G| = \infty$.

III) **Verdadeiro.**

Seja G um grupo abeliano finitamente gerado e de torção, então note que existe um conjunto $S \subseteq G$ tal que $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ e $\langle S \rangle = G$, sem perda de generalidade, suponha S o conjunto gerador minimal.

Agora, note que como G é abeliano, nos temos que para cada $y \in G$ existem $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}$ taes que

$$y = x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}.$$

Mas, note que como G é de torção, isto é que $G = \tau(G)$, temos que existem $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{Z}^+$ taes que $o(x_i) = m_i$. Portanto, nos temos que para todo $y \in G$, temos que $k_i \leq m_i$, pelo que podemos concluir que $|G| = \prod_{i \in \{1, \dots, n\}} m_i$, isto é, que G é finito.

Exercício 2:

Considere D um domínio de ideais principais e $p \in D$ um elemento irredutível. Seja $M = M(p)$ um p -módulo de torção sobre D finitamente gerado. Mostre que M é isomorfo a soma direta (finita) de D -módulos quocientes $D/\langle p^{s_1} \rangle \oplus \cdots \oplus D/\langle p^{s_k} \rangle$.

Solução:

Seja $M = M(p) = \{m \in M : p^n \in \text{Ann}(m) \text{ para algum } n \in \mathbb{Z}^+\} = \{m \in M : \text{existe } m \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } p^n m = 0\}$. Como M é finitamente gerado, temos que existe $S \subseteq M$ minimal tal que $S = \{x_1, \dots, x_k\}$ e $\langle S \rangle = \{d_1 x_1 + d_2 x_2 + \cdots + d_k x_k : d_i \in D\} = M$, depois temos que

$$M = Dx_1 \oplus Dx_2 \oplus \cdots \oplus Dx_k.$$

Agora, definamos $\varphi : D \rightarrow Dx_i$ dado por $\varphi(a) = ax_i$, logo note que φ é um homomorfismo sobrejetor e que $\ker \varphi = \{a \in D : ax_i = 0\} = \text{Ann}(x_i)$.

Então, note que como $x_i \in M$, nos temos que existe $n_i \in \mathbb{Z}^+$ tal que $p^{n_i} x_i = 0$, logo nos vamos definir $s_i = \min n_i$ que cumpren que $p^{n_i} x_i = 0$. Observe que $s_i \geq 1$, do contrario $1x_i = 0$, pelo que temos que $x_i = 0$, o qual é um absurdo ja que S é gerador minimal.

Depois, note que $p^{s_i} \in \text{Ann}(x_i)$, mas como $\text{Ann}(x_i)$ é um ideal e nos temos que D é um domínio de ideais principais, então sabemos que existe $a_i \in \text{Ann}(x_i)$ tal que $\langle a_i \rangle = \text{Ann}(x_i)$, logo isto implica que $a_i \mid p^{s_i}$, pelo que temos que como p é irredutível, então $a_i \in \{p, p^2, \dots, p^{s_i}\}$ (lembre que não pode ser 1, ja que nesse caso $x_i = 0$), más nos tomamos s_i como o mínimo dos n_i que cumpren que $p^{n_i} x_i = 0$, pelo que podemos concluir que $a_i = p^{s_i}$. Portanto, nos podemos afirmar que $\ker \varphi = \langle p^{s_i} \rangle$, logo pelo teorema de isomorfismo do módulos nos temos que

$$D/\ker \varphi = D/\langle p^{s_i} \rangle \cong Dx_i.$$

Assim, nos podemos concluir que

$$M \cong D/\langle p^{s_1} \rangle \oplus \cdots \oplus D/\langle p^{s_k} \rangle.$$